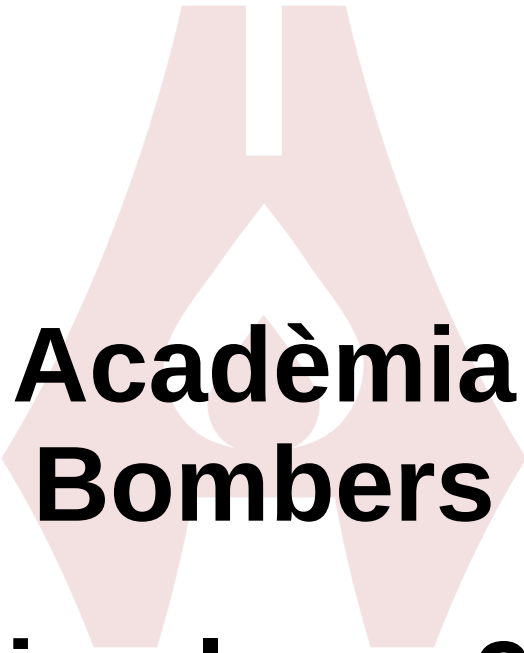




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 94

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Com es connectaran els PIA's en un circuit elèctric?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie o en paral·lel, segons la instal·lació sigui per un sol usuari o per varis
- C) En sèrie i en paral·lel
- D) En sèrie

2.- Què és el calibre d'un cilindre?

- A) El radi interior del cilindre expressat en mil·límetres
- B) La relació que hi ha entre el volum total que ocupa l'aire al cilindre abans de ser comprimit i el volum que ocupa un cop comprimit
- C) El diàmetre interior del cilindre expressat en mil·límetres
- D) El radi interior del cilindre expressat en centímetres

3.- Referent al fenomen de les combustions detonants o detonacions podem afirmar el següent:

- A) L'energia despresa es propaga en el medi sense produir un augment local de temperatura apreciable
- B) Gairebé sempre són processos de naturalesa química
- C) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si
- D) La velocitat de propagació del foc és superior a la de la llum

4.- La Constitució Espanyola preveu una sèrie de garanties perquè els membres de les Corts Generals puguin dur a terme les seves funcions d'una forma lliure i independent, i són:

- A) La responsabilitat i l'inalienabilitat
- B) L'immunitat, l'inalienabilitat i l'irresponsabilitat
- C) La inviolabilitat i l'irresponsabilitat
- D) L'immunitat i la inviolabilitat

5.- Quina és l'única via ferroviària amb via d'ample ibèric antic?

- A) El Cremallera de Montserrat antic
- B) La L1 del metro de Barcelona
- C) La línia Barcelona-Mataró-Maçanet (Renfe)
- D) La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

6.- Quin tipus de motors són el motor d'explosió i el de combustió?

- A) Alternatius de combustió interna
- B) Els motors d'explosió són alternatius de combustió interna i els de combustió, alternatius de combustió externa
- C) Alternatius de combustió externa
- D) Els motors d'explosió són alternatius de combustió externa i els de combustió, rotatius

7.- Quin dels elements esmentats a continuació trobarem normalment en un extintor de pressió incorporada?

- A) El tub del gas d'impulsió
- B) El dipòsit del gas d'impulsió
- C) El percussor
- D) Un manòmetre

8.- Què representa la llegenda en un mapa topogràfic?

- A) Representa les coordenades geogràfiques dels elements del territori
- B) Indica les altituds de les corbes de nivell
- C) Recull la simbologia utilitzada per representar els elements del territori
- D) Determina l'escala del mapa topogràfic

9.- El sulfat de calci n'és l'element principal:

- A) De la calç
- B) Del guix
- C) Del ciment
- D) De la fusta

10.- Volem expressar en un sistema de coordenades cartesianes les pèrdues de càrrega de les mànegues més usuals en funció del cabal. L'eix d'ordenades representa el cabal (l/m) i l'eix d'abscisses representa les pèrdues de càrrega (kg/cm²). Partint del punt en el qual s'intersequen els eixos de coordenades, quina mànega presentarà una corba més vertical (amb major pendent)?

- A) La mànega de 70 mm de diàmetre
- B) La mànega de 45 mm de diàmetre
- C) La mànega de 25 mm de diàmetre
- D) Totes tres presentaran una corba idèntica

11.- D'acord amb el el DBSI, quina resistència al foc han d'oferir les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) REI 120
- B) EI 90
- C) EI 120
- D) REI 90

12.- De quin color seran les etiquetes de perill 6.1 i 6.2?

- A) L'etiqueta 6.1 blanca i la 6.2, groga
- B) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, vermella
- C) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, groga i blanca
- D) Blanques totes dues

13.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és CERTA?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Regional i Parc
- B) La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió
- C) El Grup és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional, Grup i Parc de Bombers

14.- Quines unitats medeixen la capacitat de càrrega d'una bateria?

- A) Els amperes (A)
- B) Els ampers per hora (Ah)
- C) Els volts (V)
- D) Els Farads (C/V)

15.- Amb què s'associa el parell motor?

- A) Amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències
- B) Amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps
- C) Amb la velocitat
- D) Totes les respostes són correctes

16.- Quina numeració portarà el panell taronja d'un vehicle-cisterna que transporti gasoil?

- A) 30 i 1202
- B) 33 i 1203
- C) 33 i 1223
- D) 33 i 1202

17.- Per norma general, requereixen d'un controlador (driver) que converteix el Corrent Altern (CA) en Corrent Continu (CC):

- A) Les làmpades d'incandescència
- B) Els LED
- C) Els fluorescents
- D) Totes les respostes són correctes

18.- Quin és el cim més alt de la comarca del Berguedà i de la província de Barcelona?

- A) El Pic de Costa Cabriolera
- B) El Pic de les Agudes
- C) El Pic de l'Àliga
- D) El Pic de Sotllo

19.- Quin grau d'accessibilitat obtindrà una instal·lació receptora de gas que es trobi protegida dins un armari amb pany i per accedir-hi no faci falta l'ús d'escales o similars?

- A) Accessibilitat de grau 1
- B) Accessibilitat de grau 2
- C) Accessibilitat de grau 3
- D) Aquest cas no s'haurà de donar, en cap cas

20.- D'acord amb la corba de rendiment de les bombes centrífugues:

- A) Els valors del cabal i de la pressió són proporcionals
- B) Els valors del cabal i de la pressió són inversament proporcionals
- C) La relació de valors del cabal i de la pressió és quadràtica
- D) Els valors de cabal i pressió són independents

21.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, quins són els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos?

- A) L'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva
- B) La formació dels treballadors i la consulta, informació i participació dels mateixos
- C) Els equips de treball, les mesures d'emergència i els mitjans de protecció
- D) L'avaluació de riscos laborals, la planificació de l'activitat preventiva i les mesures d'emergència

22.- Amb quina velocitat surt un líquid per un orifici que es troba a una profunditat de 20 metres? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 20 m/s
- B) 14,14 m/s
- C) 40 m/s
- D) No es pot saber, l'enunciat hauria d'especificar si parlem d'aigua o d'un altre tipus de líquid

23.- En un sistema OHC, a través del taquet s'acciona:

- A) La vareta empenyedora
- B) El balancí
- C) La vàlvula
- D) El tensor

24.- Quin tipus d'escuma trobarem en funció del coeficient d'expansió que ofereixin?

- A) Baixa expansió i alta expansió
- B) Expansió química i expansió física
- C) Baixa expansió, mitjana expansió i alta expansió
- D) Molt baixa expansió, baixa expansió, mitjana expansió, alta expansió i molt alta expansió

25.- Quin dels següents és un sistema general de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera?

- A) La redistribució d'efectius
- B) El concurs general de mèrits i capacitats
- C) L'acumulació de tasques
- D) La comissió de serveis

26.- És una magnitud indicativa de la facilitat amb què s'evapora un líquid:

- A) Punt crític
- B) Pressió de vapor
- C) Temperatura crítica
- D) Pressió neutra

27.- Quina serà la longitud màxima de les BIE de mànega plana?

- A) 20 metres
- B) 30 metres
- C) 15 metres
- D) Les BIE tenen longitud mínima, no màxima

28.- És la quantitat de treball que es fa a cada unitat de temps. Parlem de...

- A) El consum
- B) La potència
- C) L'energia
- D) L'acceleració

29.- Què comportarà la reducció en la viscositat d'un fluid?

- A) Una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos laminars
- B) Una menor tendència d'aquest a evaporar-se
- C) Una major propensió d'aquest fluid a crear fluxos turbulents
- D) No afectarà directament al tipus de moviment del fluid

30.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, el cap de sortida és el comandament operatiu bàsic sobre el territori que assumeix el comandament en aquells serveis que, per les seves característiques, li siguin assignats i té assignades les funcions següents. Assenyala la resposta INCORRECTA:

- A) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- B) Participar i col·laborar en els brífings diaris de la Sala Central de Bombers per tal de conèixer la resposta operativa a la situació de risc
- C) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent
- D) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut

31.- Quina de les següents és una unitat bàsica del Sistema Internacional?

- A) El gram (g)
- B) El Kelvin (K)
- C) El volt (V)
- D) El Newton (N)

32.- Quina força s'ha d'aplicar per aixecar una càrrega de 500 kg per un pendent, si per aixecar-la 3 m d'alçada s'han hagut de recórrer 12 m sobre el pla inclinat? (obvia la força de fregament i pren el valor de la gravetat com a 10 m/s²)

- A) 2.500 N
- B) 1.250 N
- C) 2.250 N
- D) 1.500 N

33.- Quantes divisions o categories de matèries perilloses radioactives diferencia l'ADR?

- A) Cinc
- B) Dos
- C) Vuit
- D) Quatre

34.- Quin és l'objectiu principal dels diferencials autoblocadors d'un vehicle?

- A) Maximitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda
- B) Augmentar la velocitat màxima del vehicle
- C) Controlar la direcció del vehicle en terrenys irregulars
- D) Minimitzar la tracció en situacions de pèrdua d'adherència en una roda

35.- Quina de les classificacions de reacció al foc següents és CORRECTA?

- A) Classe C: contribució molt limitada al foc
- B) Classe F: alta contribució al foc
- C) Classe B: contribució limitada al foc
- D) Classe D: contribució mitjana al foc

36.- Quina diferència existeix entre el morter de ciment i el ciment?

- A) El ciment, a diferència del morter, durà clíinker
- B) El morter, a part d'estar compost per ciment, contindrà calç en proporcions properes al 20%
- C) El morter, a diferència del ciment, no porta grava
- D) A part d'estar compost per ciment, el morter contindrà sorra i aigua

37.- D'acord amb l'article 2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, pel que fa a les relacions amb la comunitat, els membres dels SPEIS de Catalunya s'han d'atendre a tres principis bàsics d'actuació. Quin dels següents NO forma part d'aquests tres principis?

- A) Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits
- B) Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic
- C) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast
- D) Aténir-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns

38.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quin és l'òrgan col·legiat superior de direcció i coordinació de protecció civil de Catalunya?

- A) El conseller d'Interior
- B) El president de la Generalitat
- C) La Conselleria d'Interior
- D) El Govern de la Generalitat

39.- En una instal·lació de politges, quin és l'avantatge mecànic màxim que es pot assolir si es disposa de 2 politges?

- A) 4
- B) 32
- C) 8
- D) 16

40.- Quin dels següents NO és un parc natural?

- A) Collserola
- B) Delta de l'Ebre
- C) Serra de Montsant
- D) Massís de l'Albera

41.- Segons la classificació dels focs de la Norma europea (EN-2), la Classe C:

- A) Fa referència a focs de combustibles gasosos
- B) Fa referència a focs de metalls combustibles
- C) Fa referència a focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials
- D) Fa referència a focs de combustibles líquids o de sòlids líquidables fàcilment

42.- D'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a qui correspon al funció d'assegurar-se de l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació dins d'una empresa amb servei de prevenció propi?

- A) Als Delegats de prevenció
- B) Al Comitè de Seguretat i Salut
- C) A l'empresari
- D) Totes les tres opcions proposades, conjunta i coordinadament

43.- Quin període de retorn té una zona d'inundació freqüent?

- A) Un màxim de 10 anys
- B) Entre 50 i 100 anys
- C) Un màxim de 100 anys
- D) Cap resposta és correcta

44.- A qui correspon la funció de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) Al Govern
- B) Al Parlament
- C) A una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) A l'Institut Català de les Dones

45.- De quina forma s'han de dimensionar els comptadors de gas, segons la norma UNE 60670-5?

- A) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 70% del cabal nominal del comptador
- B) De manera que el cabal màxim en condicions de referència assoleixi el 100% del cabal nominal del comptador
- C) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador
- D) De manera que el cabal màxim en condicions de referència estigui al voltant del 40% del cabal nominal del comptador

46.- El pH és una mesura de l'acidesa o la basicitat d'una solució aquosa. Quina afirmació és FALSA?

- A) El pH és una escala logarítmica
- B) La mesura precisa del pH es realitza utilitzant l'oscil·loscopi
- C) Una solució amb un pH de 4 té 10 vegades més ions H^+ que una solució amb un pH de 5
- D) El pH pot variar des de 0 fins a 14 i un pH de 7 és neutral

47.- Quina província catalana destina una major superfície agrícola a les hortalisses, els cítrics i a la fruita seca?

- A) Tarragona
- B) Lleida
- C) Barcelona
- D) Girona

48.- De quina manera s'efectua el bescanvi d'energia del fluid en les bombes dinàmiques?

- A) Amb variació d'energia cinètica
- B) Sempre amb variació de pressió
- C) Amb variació d'energia potencial
- D) Amb variació d'energia cinètica o amb variació de pressió

49.- El diòxid de carboni (CO_2):

- A) Es pot utilitzar en focs de classe A (sòlids)
- B) És indicat per a focs de classe B (líquids)
- C) És especialment indicat en focs que es trobin sotmesos a tensió elèctrica
- D) Totes les respostes són correctes

50.- Segons el DB-SI, l'accés a un ascensor d'emergència des del recinte d'una escala especialment protegida:

- A) Haurà de disposar d'una porta EI60
- B) Haurà de disposar d'una porta EI30
- C) No li farà falta disposar d'una porta E30
- D) Haurà de disposar d'una porta E30

51.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic són òrgans que formen part de:

- A) La Secretaria General
- B) L'Oficina de Relacions Institucionals
- C) El Gabinet del Conseller
- D) El Consell de Direcció del Departament

52.- Quin és un dels principis generals que l'empresari ha de tenir en compte a l'hora d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals?

- A) Adaptar la persona a la feina
- B) Avaluar els riscos que es poden evitar
- C) Denegar les degudes instruccions als treballadors
- D) Evitar els riscos

53.- Quina diferència principal hi ha entre un mur de contenció i un mur de càrrega?

- A) La direcció de les forces que suporten
- B) Cap
- C) La presència de l'ancoratge en el mur de contenció
- D) La presència de l'armat en el mur de càrrega

54.- D'acord amb el REBT, a partir de quina superfície d'un habitatge és obligatori dotar-lo d'un grau d'electrificació elevat?

- A) A partir de 140 m² útils
- B) A partir de 160 m² útils
- C) A partir de 80 m² útils
- D) A partir de 200 m² útils

55.- Volem elevar a una alçada de dos metres un objecte de 50 kg aplicant la mínima força possible. Obviant qualsevol força de fregament, quina opció ens serà més beneficiosa? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) Utilitzant un pla inclinat de 10 metres de llargada i 2 metres d'altura
- B) Utilitzant una politja mòbil
- C) Utilitzant un pla inclinat de 5 metres de llargada i 2 metres d'altura
- D) Utilitzant una politja simple

56.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sòrganismes responsables, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

57.- Quines sigles corresponen a un vehicle de tracció total?

- A) AWD
- B) 4WD
- C) SUV
- D) 4x2

58.- Quant dura habitualment una torbonada?

- A) Entre dues i tres hores
- B) Entre una i dues hores
- C) Només pocs minuts
- D) Més d'un dia

59.- Com s'anomena la part laminar d'una fulla?

- A) Àpex
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Faç

60.- En quina d'aquestes comarques podem trobar una major quantitat de boscos de pi blanc (Pinus halepensis)?

- A) El Bages
- B) L'Aran
- C) El Ripollès
- D) L'Alt Empordà

61.- Quin nom rep l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

62.- Quin dels rius següents neix a França?

- A) El Fluvià
- B) La Muga
- C) El Llobregat
- D) El Segre

63.- Quin tipus de xarxa serveix per al suport al trànsit intermunicipal?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa europea

64.- La combinació de formigó amb acer corrugat en la construcció es deu al fet que:

- A) L'acer té un bon comportament davant la compressió i el formigó a tracció
- B) L'acer té un bon comportament davant la tracció i el formigó a compressió
- C) L'acer té un bon comportament davant la compressió i el formigó també
- D) L'acer té un bon comportament davant la tracció i el formigó també

65.- Indica l'afirmació CORRECTA respecte a la Depressió Central:

- A) És una plana situada entre el Pirineu i el Prepirineu
- B) Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-oest
- C) És oberta cap a ponent
- D) El sector oriental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries

66.- Quin dels següents teixits vegetals està en contacte directe amb la medul·la d'un arbre?

- A) El xilema
- B) L'escorça
- C) El càmbium
- D) El floema

67.- Si tenim aigua que circula per una mànega de 80 mm de diàmetre a una velocitat de 16 m/s, i es redueix la secció a la meitat, 40 mm. Quina serà la nova velocitat si el cabal es manté constant?

- A) 8 m/s
- B) 64 m/s
- C) 4 m/s
- D) 32 m/s

68.- Les canonades de gas que alimenten un habitatge poden passar, segons la normativa vigent:

- A) Dins de forjats que constitueixin el terra o el sostre de l'habitatge
- B) Aprofitant els forats del muntacàrregues o l'ascensor
- C) Dins l'interior d'un local comercial al qual no alimenten
- D) Pel fals sostre de l'habitatge, sempre que siguin dins d'una beina contínua que garanteixi la ventilació

69.- A quina regió del cos podriem situar la melsa i les glàndules suprarenals?

- A) A la regió abdominal
- B) A la regió toràcica
- C) A les extremitats
- D) A la regió cervical

70.- D'acord amb l'article 132 de l'Estatut, quina competència té la Generalitat de Catalunya en matèria de Protecció Civil?

- A) Compartida
- B) Exclusiva
- C) Executiva
- D) Selectiva

71.- Quin dels següents elements NO podrà actuar com un comburent?

- A) El iode
- B) L'argó
- C) El brom
- D) L'oxigen

72.- Quin dels següents procediments s'inclou a la valoració primària?

- A) Valorar la simetria, reactivitat i diàmetre pupil·lar
- B) Valorar el reompliment capil·lar sobre el llit unguial
- C) Detectar si hi ha presència de sagnants per les orelles o hematomes retroauriculars o periorbitaris
- D) Reseguir el contorn dels ossos del crani de la cara en cerca de probables deformitats, ferides o laceracions

73.- Un Ampere (A):

- A) S'expressa en Coulombs (Q) × segon (s)
- B) És la unitat de mesura de la càrrega elèctrica
- C) Es pot expressar com 1 Joule / 1 Coulomb
- D) És la mesura de la quantitat de càrrega elèctrica que passa per un punt en un circuit elèctric per unitat de temps amb 6.241×10^{18} electrons per segon

74.- Quan un gram de gel canvia d'estat a un gram d'aigua...

- A) Cedeix 54 calories
- B) Absorbeix 54 calories
- C) Cedeix 80 calories
- D) Absorbeix 80 calories

75.- Quantes persones viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) aproximadament?

- A) 4.000.000 persones
- B) 4.500.000 persones
- C) 3.300.000 persones
- D) 2.200.000 persones

76.- Què és un paredat?

- A) Una paret prima i no gaire alta que circumda un espai descobert
- B) Una paret feta de pedres col·locades amb morter o en sec
- C) Una porció de paret en forma triangular que descansa sobre un arc
- D) La part superior de la façana d'un edifici, de forma triangular i limitada pels dos vessants de la teulada

77.- D'acord amb l'article 115 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, es considera falta molt greu:

- A) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec
- B) Les conductes constitutives de delictes dolosos relacionades amb el servei o que causin un dany a l'Administració, als administrats o als companys
- C) L'exercici d'activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions sense haver obtingut l'autorització pertinenent
- D) L'incompliment del deure de fidelitat a la Constitució i a l'Estatut en l'exercici de la funció pública

78.- A qui correspon la funció d'exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)?

- A) Al Govern
- B) Al president de la Generalitat
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al Subdirector General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

79.- Quina subdivisió del sistema nerviós prepara el cos per a l'activitat física o la resposta a situacions d'estrès?

- A) El Sistema Nerviós Parasimpàtic
- B) El sistema Nerviós Autònom
- C) El Sistema Nerviós Somàtic
- D) El Sistema Nerviós Simpàtic

80.- Quins elements són responsables d'obrir i tancar hermèticament els conductes d'admissió i escapament d'un motor de combustió interna, sincronitzant-se amb els temps del cicle?

- A) Vàlvules
- B) Pistons
- C) Taquets
- D) Cilindres

81.- A quin tipus de palanca pertanyen unes tenalles?

- A) A una palanca de primer grau
- B) A una palanca de segon grau
- C) A una palanca de tercer grau
- D) A una aplicació directa del pla inclinat

82.- El corrent continu:

- A) Circula en dos sentits
- B) Es representa mitjançant una ona sinusoidal
- C) Té un valor constant
- D) És el tipus de corrent utilitzat en la majoria de les xarxes elèctriques

83.- Quina vèrtebra del cos humà és a sota l'atles i sobre la vèrtebra cervical C3, amb els quals s'articula?

- A) Andix
- B) Àpex
- C) Astix
- D) Axis

84.- Les àrees d'altres pressions d'un mapa isobàric:

- A) Estan formades per isòbares circulars, amb valors creixents de la pressió des del centre cap a la perifèria
- B) Corresponen a situacions anticiclòniques
- C) Corresponen a situacions amb vents circulant en sentit antihorari a l'hemisferi nord i a l'inrevés a l'hemisferi sud
- D) Acostumen a indicar nuvolositat i precipitacions abundoses

85.- Dins els moviments articulars, en què consisteix la supinació?

- A) En un moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) En un moviment que permet estirar alguna part del cos
- C) En un moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt
- D) En un moviment que permet doblegar alguna part del cos

86.- Quina és la funció principal del nucli toroïdal adoptat pel diferencial?

- A) Envoltar cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat i detectar fuites de corrent
- B) Detectar més eficaçment les sobrecàrregues en una instal·lació elèctrica
- C) Envoltar tots els conductors d'un circuit elèctric i detectar fuites de corrent
- D) Regular la tensió nominal del circuit envoltant cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat

87.- Coneixent les coordenades geogràfiques de Catalunya podem deduir que l'extrem oriental de l'Alt Empordà es troba a:

- A) 3° 19' 59,94" longitud est
- B) 41° 28' 47,96" longitud est
- C) 22° 22' 53,34" longitud oest
- D) 6° 44' 63,2" longitud est

88.- Referent a la nomenclatura de les rosques, de quina forma s'expressaran les seves dimensions?

- A) Longitud x Diàmetre exterior x Pas
- B) Diàmetre exterior x Longitud x Pas
- C) Pas x Diàmetre exterior x Longitud
- D) Diàmetre exterior x Pas x Longitud

89.- Quin dels següents gasos es compon principalment per metà?

- A) El GNL
- B) El GLP
- C) El gas ciutat
- D) L'òxid de nitrogen

90.- Quin significat té la combinació 539 en el codi de perill?

- A) Peròxid orgànic inflamable
- B) Líquid comburent
- C) Matèria comburent, líquida, que pot patir reacció violenta espontània
- D) Matèria comburent, gasosa, que pot patir reacció violenta espontània

91.- Quina matèria granular presenta un major diàmetre?

- A) La sorra
- B) L'argila
- C) La grava
- D) Totes tres igual

92.- Quin dels següents pics es troba en el terme municipal de la Vall de Boí?

- A) El pic Verdaguer
- B) La punta Gabarró
- C) El pic de Sotillo
- D) El Comaloformo

93.- Relatiu a la resistència elèctrica del cos humà, és FALS que:

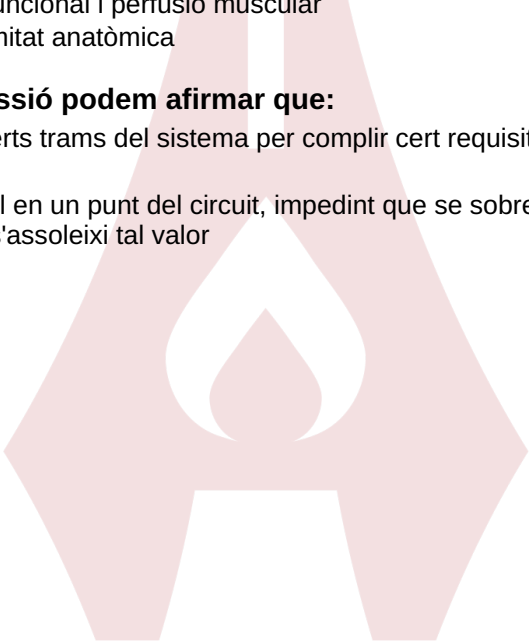
- A) Com més gran és la superfície de contacte, menor resistència hi ha
- B) Com més elevada és la pressió de contacte, menor resistència hi ha
- C) Com més gruixuda és l'epidermis, menor resistència existeix
- D) Com més alta és la humitat de la pell, menor resistència fa

94.- Quins són els signes principals de lesió que dictaminaran si es precís immobilitzar una extremitat?

- A) Dolor i pal·lidesa
- B) Sensibilitat, pal·lidesa i perfusió vascular
- C) Manca de sensibilitat, impotència funcional i perfusió muscular
- D) Dolor, impotència funcional i deformitat anatòmica

95.- Sobre els reguladors de pressió podem afirmar que:

- A) Tractaran de reduir la pressió en certs trams del sistema per complir cert requisit de càrrega
- B) Són vàlvules
- C) Busquen limitar la pressió de treball en un punt del circuit, impedit que se sobrepassi un valor preestablert de pressió o causant un determinat efecte quan s'assoleixi tal valor
- D) Totes les respostes són correctes



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 94 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- A | 33.- D | 65.- C |
| 2.- C | 34.- A | 66.- A |
| 3.- B | 35.- D | 67.- B |
| 4.- D | 36.- D | 68.- D |
| 5.- B | 37.- D | 69.- A |
| 6.- A | 38.- D | 70.- B |
| 7.- D | 39.- A | 71.- B |
| 8.- C | 40.- D | 72.- B |
| 9.- B | 41.- A | 73.- D |
| 10.- A | 42.- C | 74.- D |
| 11.- C | 43.- D | 75.- C |
| 12.- D | 44.- D | 76.- B |
| 13.- B | 45.- C | 77.- D |
| 14.- B | 46.- B | 78.- C |
| 15.- A | 47.- A | 79.- D |
| 16.- A | 48.- A | 80.- A |
| 17.- B | 49.- D | 81.- A |
| 18.- A | 50.- C | 82.- C |
| 19.- B | 51.- A | 83.- D |
| 20.- B | 52.- D | 84.- B |
| 21.- A | 53.- A | 85.- C |
| 22.- A | 54.- B | 86.- C |
| 23.- C | 55.- A | 87.- A |
| 24.- C | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- A | 89.- A |
| 26.- B | 58.- C | 90.- A |
| 27.- A | 59.- C | 91.- C |
| 28.- B | 60.- A | 92.- D |
| 29.- C | 61.- D | 93.- C |
| 30.- B | 62.- D | 94.- D |
| 31.- B | 63.- C | 95.- D |
| 32.- B | 64.- B | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Cada PIA actua sobre un circuit individual.

3.-

Combustions deflagrants o deflagració: La velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s. Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si, sense discontinuïtat, generant efectes sonors anomenats flaixos. En són exemples les deflagracions de vapors inflamables o les mescles de pols combustibles, com ara pols de substàncies orgàniques.

Combustions detonants o detonacions: La velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s). En aquest cas, a diferència de les deflagracions, les ones de pressió generades pateixen discontinuïtats que provoquen l'aparició d'una ona de xoc. Això acostuma a passar en la combustió de mescles aèries de gasos i vapors en llocs tancats.

4.-

Inviolabilitat: els parlamentaris no poden ser jutjats per les opinions i vots realitzats en l'exercici de les seves funcions.

Immunitat: els diputats i senadors només poden ser detinguts en cas de delictes flagrants i no poden ser inculcats ni processats sense l'autorització prèvia de la seva cambra respectiva, mitjançant la concessió del suplicatori.

És el rei que, segons l'article 56.3, no estarà subjecte a responsabilitat.

5.-

La línia 1 o línia vermella del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità soterrada que dona servei a la ciutat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. És la segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa i l'única amb via d'ample ibèric antic.

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada ibèrica antiga: 1.674 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

7.-

La resta dels elements corresponen a l'extintor de pressió adossada. L'extintor de pressió incorporada durà un manòmetre i, en comptes de dipòsits i tubs del gas d'impulsió, durà un tub sífó.

8.-

La llegenda és el quadre que recull tota la simbologia utilitzada per a representar els elements del territori en el mapa. El mapa topogràfic és un recull d'informació simbòlica formada per signes convencionals que cal interpretar. Als símbols se'ls anomena convencionals perquè el seu significat s'ha establert per mitjà d'una convenció o acord. Això fa que, a nivell internacional, els signes que es fan servir per a representar determinats elements, si no són exactament iguals, s'assemblen el suficient com per entendre el seu significat. La llegenda d'un mapa topogràfic pot ser molt extensa.

9.-

Més concretament sulfat de calci dihidratat ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).

El component principal de la calç és l'hidròxid de calci.

10.-

Eix "x" = eix d'abscisses.

Eix "y" = eix d'ordenades.

La corba serà més vertical perquè assoleix menors valors de pèrdues de càrrega (a més horitzontalitat, majors valors de pèrdues de càrrega).

11.-

Annex SI A Terminologia - Condicions que han de complir els vestíbuls d'independència.

12.-

Etiqueta 6.1: matèries tòxiques.

Etiqueta 6.2: matèries infeccioses.

13.-

Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

14.-

El voltatge o tensió de les bateries es mesura en volts.

La capacitat de càrrega es mesura en amperes per hora i és la quantitat d'electricitat que poden emmagatzemar i, posteriorment, subministrar al mateix temps que es descarreguen.

15.-

Mentre que la potència es relaciona amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps i està vinculada a la velocitat, el parell motor es centra en la força que fa girar l'arbre de sortida i està associat amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències.

16.-

ADR 3.2.1 Tabla A Columna 20 i 1.

La gasolina durà 33 i 1203.

17.-

La majoria de les fonts d'alimentació per a il·luminació LED, bateries i electrònica en general proporcionen corrent continu (CC).

18.-

Amb 2.604 metres d'altitud, forma part de la Serra del Cadí.

19.-

Grau 1: la manipulació del dispositiu es pot realitzar sense pany i sense disposar d'escales o mitjans mecànics especials.

Grau 2: el dispositiu està protegit per un armari, porta o similar, proveït de pany amb clau normalitzada. Per a manipular-lo no es necessiten escales ni mitjans especials.

Grau 3: el dispositiu necessita d'escales o mitjans mecànics especials per a la seva manipulació, o per accedir-hi s'ha de passar per una zona privada.

22.-

$v = \sqrt{2 \times g \times h} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s.}$

23.-

En un sistema OHV el taquet opera sobre la vareta empenyedora.

24.-

La mitja expansió aproximadament engloba des dels 20 als 200 (depèn de cada font d'informació). La "molt alta expansió" no existeix.

25.-

Els sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat es classifiquen en:

Generals: concurs general de mèrits i capacitats, concurs específic de mèrits i capacitats, i lliure designació.

Extraordinaris: comissió de serveis, encàrrec de funcions, acumulació de tasques, redistribució d'efectius, reassignació d'efectius, trasllat interdepartamental, mobilitat per trasllat de llocs de treball, adscripció provisional i permuta de llocs de treball.

26.-

La pressió de vapor és la pressió que fa un vapor quan està en equilibri amb el líquid o amb el sòlid que el genera. El valor de la pressió de vapor augmenta amb la temperatura, i és una mesura de la capacitat de vaporització de la substància.

27.-

Longitud màxima BIE semirígida: 30 m.

Longitud màxima BIE d'alta pressió: 30 m.

28.-

$P = W / t$

La seva unitat en el SI és el Watt (W).

29.-

En situacions que involucrin combinacions de baixa viscositat, alta velocitat o grans cabals, el flux laminar no és estable, el que fa que es transformi en flux turbulent.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

30.-

11.4 El cap de sortida té assignades les funcions següents:

- a) Assumir el comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions d'emergència que li siguin encarregats pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui, d'acord amb el sistema de comandament regulat en el capítol 5 d'aquest Decret.
- b) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent.
- c) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació.
- d) Elaborar els informes que correspongui en relació amb les actuacions operatives en què hagi intervingut.
- e) Col·laborar en la investigació dels sinistres en què hagi participat i aquells que li siguin encomanats.
- f) Participar en aquelles activitats planificades d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment i divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, pel cap de coordinació territorial que correspongui.
- g) Qualsevol altra que se li encomani, en els seu àmbit competencial.

31.-

Unitats del Sistema Internacional:

Longitud - metre (m)
Massa - kilogram (kg)
Tems - segon (s)
Intensitat de corrent elèctric - ampere (A)
Temperatura termodinàmica - kelvin (K)
Quantitat de substància - mol (mol)
Intensitat lluminosa - candela (cd)

32.-

$$F = m \cdot g \cdot h/s = 500 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} / 12 \text{ m} = 1.250 \text{ N}$$

33.-

ADR - 5.2.2.2.2 Models d'etiquetes.

Són la 7A (Categoria I - Blanca), 7B (Categoria II - Groga), 7C (Categoria III - Groga) i 7E (Matèries fisionables).

34.-

Els diferencials autoblocadors tenen funcionaments diversos, però, com que no hi ha la possibilitat de manipular-los, no tindrem cap dubte a l'hora d'utilitzarlos, ja que actuaran quan el sistema detecti el lliscament del/s diferencial/s.

35.-

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc.

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc.

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc.

C: Combustible. Contribució limitada al foc.

D: Combustible. Contribució mitjana al foc.

E: Combustible. Contribució alta al foc.

F: Sense Classificar.

36.-

Sense ciment no es pot fer morter, que també pot ser de calç o d'una barreja de ciment o de calç (bastard).

El morter de ciment pòrtland és un morter format per pasta de ciment (aigua i ciment pòrtland) i sorra.

37.-

La opció incorrecta s'inclou dins els principis bàsics pel que fa a les relacions interadministratives.

Els principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya són els següents:

a) Pel que fa a les relacions amb la comunitat han de:

Primer. Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

Tercer. Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits.

38.-

Art. 42

39.-

$2^2 = 4$.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

40.-

El Massís de l'Albera és un paratge natural d'interès nacional.

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

41.-

Classe A: Focs de combustibles sòlids ordinaris. Es caracteritzen per la formació de brases. Per exemple, el paper, la fusta, el sofre, etc.

Classe B: Focs de combustibles líquids o de sòlids líquidables fàcilment. Per exemple, la benzina, els olis, els greixos, etc.

Classe C: Focs de combustibles gasosos. Per exemple, el butà, l'acetilè, etc.

Classe D: Focs de metalls combustibles. Per exemple, el magnesi, el sodi, l'urani, etc.

Classe F: Focs derivats de la utilització d'olis i greixos per cuinar en fregidores industrials.

42.-

Art. 16

43.-

Z. Inundació freqüent: màxim 50 anys

Z. Inundació ocasional: 50-100 anys

Z. Inundació excepcional: 100-500 anys

44.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

45.-

En tots els casos han d'estar dimensionats de manera que el cabal màxim en condicions de línia (no de referència) estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador.

46.-

El pH es defineix com el logaritme negatiu de base 10 de l'activitat dels ions hidrogen $[H^+]$.

L'oscil·loscopi és un instrument que permet visualitzar i analitzar ones elèctriques en el temps. És útil per estudiar senyals electrònics, com ara ones sinusoidals, ones quadrades o ones de corrent alterna.

47.-

Font: IEC - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Dades de 2022.

48.-

Una de les diferències fonamentals és que el bescanvi d'energia del fluid, en les bombes de desplaçament positiu s'efectua sempre amb variació de pressió, a diferència de les dinàmiques en les que l'intercanvi d'energia es realitza amb variació d'energia cinètica.

49.-

El temari oficial de BBVV indica que: "és especialment indicat per a focs de classe B (líquids) i en focs que es trobin sotmesos a tensió elèctrica. També es pot utilitzar, encara que no és tan efectiu, en focs de classe A (sòlids) i C (gasos)".

En canvi, segons la norma UNE 23010, no serà acceptable en focs de Classe C.

50.-

Una de les característiques d'un ascensor d'emergència serà que:

A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul d'independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E30. Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no serà necessari disposar d'aquesta porta E30.

51.-

Article 4.2.

52.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

1. L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article anterior, d'acord amb els principis generals següents:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

53.-

El mur de càrrega suporta forces verticals, mentre que el de contenció suporta forces laterals.

54.-

Pàgina 92 - 2.1.2 Electrificación elevada.

55.-

Tenint en compte que $g = 10 \text{ m/s}^2$... $50 \text{ kg} = 500 \text{ N}$

Fórmula pla inclinat:

$$F \times l = R \times h$$

$$F \times 10 = 500 \times 2$$

$$F = 1.000 / 10 = 100 \text{ N}$$

Fórmula politja mòbil:

$$F = R / 2 = 500 / 2 = 250 \text{ N}$$

Ens serà més beneficiós l'ús del pla inclinat.

56.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

57.-

Les sigles 4WD i AWD es refereixen a sistemes de tracció a les quatre rodes, però hi ha diferències fonamentals entre ells en termes de funcionament i aplicació. En resum, mentre que el 4WD sol requerir intervenció manual i s'associa més comunament amb vehicles dissenyats per a off-road, l'AWD opera de manera automàtica i es troba en una varietat de vehicles destinats a millorar la tracció i el rendiment en una varietat de condicions de conducció a la carretera. L'elecció entre 4WD i AWD dependrà de les necessitats específiques del conductor i del tipus de conducció que es planegi fer.

58.-

La torbonada és un vent fortíssim que s'aixeca i es para sobtadament, i que dura només alguns minuts, acompanyat sovint de pluja intensa o de calamarsa (diccionari.cat).

60.-

La pineda de pi blanc és el tipus de bosc amb un major nombre d'hectàrees a Catalunya. Les comarques amb més bosc de pi blanc són el Bages (prop de 26.000 hectàrees), la Terra Alta (més de 20.000 hectàrees) i l'Anoia (més de 18.000 hectàrees).

61.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dona lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

62.-

El Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana neixen a la Val d'Aran.

63.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

64.-

L'acer té un bon comportament davant la tracció, mentre que el formigó és molt resistent a la compressió, però feble a la tracció. Per això, la combinació d'ambdós materials en el formigó armat permet obtenir estructures més resistents i eficients.

65.-

Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-est.

El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

66.-

El xilema és un tipus de teixit vegetal que transporta aigua i nutrients minerals des de les arrels cap a la resta de la planta. Està compost principalment per cèl·lules mortes, com ara els elements dels vasos i les traqueïdes, que formen conductes tubulars. El xilema també proporciona suport estructural a la planta.

67.-

La mànega inicial té un diàmetre de 80 mm, per tant, el radi és 40 mm. Quan la secció es redueix a la meitat, el nou diàmetre és 40 mm, i el nou radi és 20 mm.

Aplicarem l'equació de continuïtat:

$$A1 \times v1 = A2 \times v2$$

$$\text{Àrea inicial: } A1 = \pi (40)^2 = 1600\pi$$

$$\text{Àrea reduïda: } A2 = \pi (20)^2 = 400\pi$$

Com que $A1$ és 4 vegades més gran que $A2$, la velocitat augmentarà també 4 vegades.

69.-

També hi trobaríem els òrgans de l'aparell digestiu i els òrgans de l'aparell genital.

71.-

L'argó (Ar) és un gas noble, i com tots els gasos nobles, és químicament inert. Això vol dir que:

- No reacciona fàcilment amb altres substàncies.
- No cedeix ni accepta electrons.
- No participa en combustions ni oxidacions.

Els halògens són elements químics que poden actuar com a comburent en reaccions químiques. Els elements de la família dels halògens inclouen el clor, el brom, el iode, el fluor, per exemple.

72.-

La resta d'opcions s'inclouen a la valoració secundària.

El llit unguial és la zona cutània on s'insereix fermament l'ungla, proveïda d'un derma molt vascularitzat.

73.-

L'ampere és la unitat de mesura de la corrent elèctrica. Es defineix com el flux de càrrega elèctrica que passa per un punt en un conductor en un segon. S'expressa en Coulombs (Q) / Segon (s).

El coulomb és la unitat de mesura de la càrrega elèctrica.

75.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

76.-

La tàpia és una paret prima i no gaire alta que circumda un espai descobert.

77.-

La resta d'opcions es consideren com a faltes greus (art. 116).

78.-

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

79.-

El SN Somàtic és responsable dels moviments voluntaris i la percepció sensorial conscient.

El SN Parasimpàtic promou les funcions de restauració, repòs i digestió. Contraresta l'activitat del sistema nerviós simpàtic.

80.-

Les vàlvules estan constituïdes per un cap i una tija.

Les vàlvules han de suportar temperatures i pressions extremes, entorn de 500 a 900 °C, i que encara són més rigoroses a les vàlvules d'escapament.

81.-

Exemples de palanca de primer gènere: balança, balancí, tenalles, tisores, alicates...

82.-

El corrent altern és aquell que té un valor variable al llarg del temps. Aquesta variació és produeix de forma periòdica alternant entre valors positius i negatius. La forma més habitual de representar el corrent altern és mitjançant una ona sinusoidal.

83.-

Les dues primeres vèrtebres tenen una morfologia especial, per això es denominen atípiques i els seus noms són respectivament atlas i axis.

84.-

Àrees d'altres pressions: Estan formades per isòbares el·líptiques, amb valors creixents de la pressió des de la perifèria cap al centre. Corresponen a situacions anticiclòniques de gran extensió, amb vents circulant al seu voltant en l'anomenada circulació anticiclònica, és a dir en sentit horari a l'hemisferi nord i a l'inrevés a l'hemisferi sud. Correspon a escenaris meteorològics de bon temps.

Àrees de baixes pressions: Estan formades per isòbares circulars o el·líptiques, amb valors decreixents de la pressió des de la perifèria cap al centre. Les depressions o àrees de baixes pressions són de menor extensió que els anticiclons fixos i gairebé sempre són mòbils, desplaçant-se d'oest a est. Els vents giren al seu voltant seguint l'anomenada circulació ciclònica, és a dir, en sentit antihorari a l'hemisferi nord. La nuvolositat i les precipitacions acostumen a ser abundoses.

85.-

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

86.-

El nucli toroïdal en un interruptor diferencial (o disseny anàleg com un transformador de corrent) envolta tots els conductors que passen pel seu interior, i això permet detectar les fuites de corrent. Quan hi ha una fuga de corrent (com en el cas d'un corrent de fuga cap a terra), es produeix un desequilibri entre les corrents entrants i sortints, el que activa el diferencial i interrompt el subministrament elèctric per prevenir riscos d'electrocució i altres problemes.

87.-

No fa falta saber exactament la posició, però en tot cas segons l'IEC la posició geogràfica de Catalunya és la següent:

Extrem oriental: 3° 19' 59,94"

Extrem occidental: 0° 9' 41,69"

Extrem septentrional: 42° 51' 45,97"

Extrem meridional: 40° 31' 27,56"

88.-

Per exemple:

M24 x 3 x 60

La M significa rosca mètrica, 24 significa el valor del diàmetre exterior en mm, 3 significa el pas en mm i 60 significa la longitud de la rosca en mm.

El pas és la distància entre dos punts homòlegs d'una rosca.

89.-

El GLP es compon principalment de butà i propà. El GNL i el GNC formen part dels GNV i es componen principalment de gas metà.

90.-

Combinacions amb significat especial:

22: Gas refrigerat.

X323: Líquid inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X333: Líquid espontàniament inflamable que reacciona perillosament amb l'aigua.

X423: Sòlid inflamable, reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

44: Sòlid inflamable que a una temperatura elevada es troba en estat fos.

539: Peròxid orgànic inflamable.

90: Matèries perilloses diverses.

606: Matèries infeccioses i/o repugnants.

99: Matèries perilloses diverses transportades a temperatura elevada.

91.-

La sorra es crea per un procés natural dividint la roca finament, en partícules o grànuls que comprenen unes mides de 0,063 a 2 mil·límetres.

Argila: Ø 0,002 mm

Sorra: Ø 0,06 - 2 mm

Grava: Ø 2 - 60 mm

Roca: més de Ø 200 mm

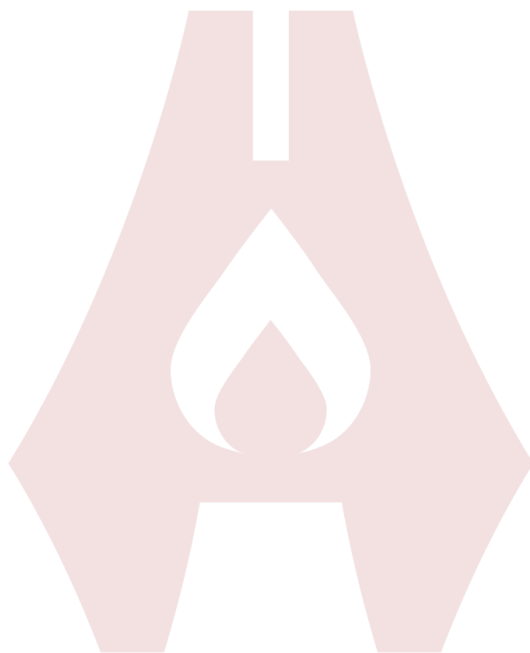
www.academiabombers.com

92.-

La pica d'Estats és, amb 3.143 m, el cim més alt de Catalunya i, juntament amb el pic Verdaguer (3.129 m), la punta Gabarró (3.114 m) i el pic de Sotillo (3.072 m), configura la part més elevada del país, que es troba al nord de la comarca del Pallars Sobirà. Tot seguit trobem el Comaloformo (3.033 m) i el Besiberri Sud (3.023 m), que són en el terme municipal de la Vall de Boí. A les comarques gironines trobem cims que queden per sota dels 3.000 metres, com, per exemple, el Puigpedrós (2.915 m) i el Puigmal (2.910 m), tots dos a la frontera amb França.

93.-

Com menys gruixuda és l'epidermis, menor resistència existeix.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com